作业7

姓名：陆思成

学号：22089017

hw7_1

```
I = imread('lena.png');
I = rgb2gray(I);
[M,N] = size(I);
I=im2double(I);
J=zeros(M,N);
X1=128;Y1=51;
X2=192;Y2=205;
for i=1:M
  for j=1:N
    if I(i,j)<X1
       J(i,j)=Y1*I(i,j)/X1;
    elseif I(i,j)>X2
       J(i,j)=(I(i,j)-X2)*(1-Y2)/(1-X2)+Y2;
    else
       J(i,j)=(I(i,j)-X1)*(Y2-Y1)/(X2-X1)+Y1;
    end
  end
end
subplot(1,3,1),imshow(I),title('原始图像');
subplot(1,3,2),imshow(J),title('灰度分段线性变换后图像');
figure,subplot(1,3,1),imhist(I),title('原始图像直方图');
subplot(1,3,2),imhist(J),title('线性变换后图像直方图');


```

hw7_2

```
I=imread('circuit.tif');
J=histeq(I,256);
subplot(2,2,1),imshow(I);
subplot(2,2,2),imhist(I);
subplot(2,2,3),imshow(J);
subplot(2,2,4),imhist(J);
```

hw7_3

灰度	次数
0	9
1	9
2	6
3	5
4	6
5	3
6	3
7	8

n	CDF(n)
0	$\frac{9}{49}$
1	$\frac{9}{49}$
2	$\frac{6}{49}$
3	$\frac{5}{49}$
4	$\frac{6}{49}$
5	$\frac{3}{49}$
6	$\frac{3}{49}$
7	$\frac{8}{49}$

r_k	0	1	2	3	4	5	6	7
n_k	9	9	6	5	6	3	3	8
$p(r_k)$	0.18	0.18	0.12	0.10	0.12	0.06	0.06	0.16
Σ	0.18	0.37	0.50	0.59	0.71	0.78	0.84	1.00
余数	1.26	2.59	3.5	4.13	4.97	5.46	5.88	7
取整	1	3	4	4	5	5	6	7

	0	1	2	3	4	5	6	7
	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	1	3	4	4	5	5	6	7
p_k	0.18	0.18	0.12	0.1	0.12	0.06	0.06	0.16
		0.18		0.18	0.22	0.18		